

Изменение математики L2: от разомкнутой кинематики к обратной связи

RaspTank

1. Идея уровней

В системе используются три уровня:

$$L3 \longrightarrow L2 \longrightarrow L1.$$

Их смысл:

- $L3$ решает, куда и как нужно двигаться.
- $L2$ переводит желаемое движение корпуса в команды левой и правой гусеницы.
- $L1$ отправляет команды на моторы и читает датчики.

В исходной постановке $L2$ получает две величины:

$$(v_{\text{des}}, \omega_{\text{des}}),$$

где:

- v_{des} — желаемая линейная скорость корпуса;
- ω_{des} — желаемая угловая скорость корпуса.

На выходе $L2$ должен получить команды:

$$(U_L, U_R),$$

где:

- U_L — команда левой гусеницы в процентах;
- U_R — команда правой гусеницы в процентах.

2. Что было до изменения

2.1. Базовая кинематика

До изменения $L2$ работал как разомкнутый математический преобразователь. Он не проверял, что машинка реально едет так, как было рассчитано. Схема была такой:

$$(v_{\text{des}}, \omega_{\text{des}}) \longrightarrow (U_L^0, U_R^0) \longrightarrow \text{моторы}.$$

Индекс 0 означает “базовая команда без обратной связи”.

Для дифференциальной машинки используются стандартные формулы:

$$v_R^* = v_{\text{des}} + \omega_{\text{des}} \frac{l}{2}, \quad v_L^* = v_{\text{des}} - \omega_{\text{des}} \frac{l}{2}.$$

Здесь:

- v_R^* — требуемая скорость правой гусеницы;
- v_L^* — требуемая скорость левой гусеницы;
- l — расстояние между центрами левой и правой гусеницы;
- ω_{des} в этих формулах используется в радианах в секунду.

После этого скорости гусениц переводятся в проценты:

$$U_R^0 = 100 \frac{v_R^*}{V_{R,\text{max}}}, \quad U_L^0 = 100 \frac{v_L^*}{V_{L,\text{max}}}.$$

Здесь $V_{R,\text{max}}$ и $V_{L,\text{max}}$ — скорости правой и левой гусеницы при команде 100%.

2.2. Пример: движение прямо

Для движения прямо:

$$\omega_{\text{des}} = 0.$$

Тогда:

$$v_R^* = v_{\text{des}}, \quad v_L^* = v_{\text{des}}.$$

То есть математически обе гусеницы должны двигаться с одинаковой скоростью. Если калибровка идеальная и гусеницы ведут себя одинаково, машинка едет прямо.

2.3. Пример: поворот на месте

Для поворота на месте:

$$v_{\text{des}} = 0, \quad \omega_{\text{des}} \neq 0.$$

Тогда:

$$v_R^* = \omega_{\text{des}} \frac{l}{2}, \quad v_L^* = -\omega_{\text{des}} \frac{l}{2}.$$

То есть одна гусеница движется вперед, а другая назад.

3. Почему этого недостаточно

Реальная машинка не является идеальной математической моделью. Даже если формулы правильные, фактическое движение может отличаться.

Основные причины:

- правая и левая гусеницы имеют разную силу;
- гусеницы проскальзывают;
- трение зависит от пола;
- батарея проседает;
- при разных процентах моторов поведение меняется не строго линейно.

Поэтому одной формулы

$$(v_{\text{des}}, \omega_{\text{des}}) \longrightarrow (U_L^0, U_R^0)$$

недостаточно. Нужно смотреть, что происходит с машинкой фактически, и подправлять команды.

Для этого используется гироскоп. Он дает фактическую угловую скорость:

$$\omega_{\text{gyro}}.$$

Также из гироскопа можно получить оценку текущего угла корпуса:

$$\hat{\theta}.$$

4. Что добавляется

Базовая кинематика не удаляется. Она остается первым шагом:

$$(v_{\text{des}}, \omega_{\text{des}}) \longrightarrow (U_L^0, U_R^0).$$

После этого добавляется поправка:

$$\Delta U.$$

Итоговые команды становятся:

$$U_L = U_L^0 - \Delta U, \quad U_R = U_R^0 + \Delta U.$$

Это очень важная часть:

- если $\Delta U > 0$, левая гусеница получает меньше, правая больше;
- если $\Delta U < 0$, левая гусеница получает больше, правая меньше.

Так $L2$ может компенсировать увод без изменения базовой кинематики.

5. Движение вперед и назад

Для движения вперед или назад мы хотим, чтобы машинка не поворачивала. Значит целевая угловая скорость равна нулю:

$$\omega_{\text{des}} = 0.$$

Но этого мало. Если машинка уже немного повернулась, простое удержание нулевой угловой скорости только остановит дальнейший поворот. Оно не вернет корпус к исходному углу.

Поэтому для движения вперед и назад используются две ошибки:

- ошибка угловой скорости;
- ошибка угла.

5.1. Ошибка угловой скорости

Ошибка угловой скорости:

$$e_{\omega} = \omega_{\text{des}} - \omega_{\text{gyro}}.$$

Для движения вперед и назад:

$$e_{\omega} = -\omega_{\text{gyro}}.$$

Если машинка поворачивает вправо или влево, гироскоп это видит, и e_{ω} становится ненулевой.

5.2. Ошибка угла

В начале движения запоминается начальный угол:

$$\theta_{\text{ref}} = \hat{\theta}(t_0).$$

В процессе движения есть текущий угол:

$$\hat{\theta}(t).$$

Ошибка угла:

$$e_{\theta} = \text{wrap}_{[-180^{\circ}, 180^{\circ}]}(\theta_{\text{ref}} - \hat{\theta}(t)).$$

Функция wrap нужна, чтобы угол всегда был в диапазоне от -180° до 180° :

$$\text{wrap}_{[-180^{\circ}, 180^{\circ}]}(\alpha) = ((\alpha + 180^{\circ}) \bmod 360^{\circ}) - 180^{\circ}.$$

Смысл простой: если корпус ушел от начального направления, e_{θ} показывает, на сколько градусов его нужно вернуть.

5.3. Постоянная поправка

Если одна гусеница стабильно слабее другой, нужна постоянная поправка:

$$U_{\text{trim}}.$$

Она не зависит от мгновенного значения гироскопа. Это базовая компенсация асимметрии моторов.

В общем виде она может зависеть от мощности:

$$U_{\text{trim}} = f(|U^0|).$$

Это нужно потому, что асимметрия на малой и большой скорости может быть разной.

5.4. Интегральная поправка

Если маленькая ошибка сохраняется долго, вводится накопленная ошибка:

$$I_k = \text{sat}_{[-I_{\max}, I_{\max}]} (I_{k-1} + (e_{\omega, k} + K_{\theta} e_{\theta, k}) \Delta t).$$

Она помогает убрать постоянный остаточный увод.

5.5. Итоговая формула для вперед и назад

Для движения вперед и назад поправка имеет вид:

$$\Delta U = \text{sat}_{[-U_{\max}^{\text{corr}}, U_{\max}^{\text{corr}}]} (U_{\text{trim}} + K_{\omega} e_{\omega} + K_{\theta} e_{\theta} + K_I I).$$

Здесь:

- U_{trim} — постоянная компенсация разницы гусениц;
- $K_{\omega} e_{\omega}$ — реакция на текущую угловую скорость;
- $K_{\theta} e_{\theta}$ — возврат к начальному курсу;
- $K_I I$ — компенсация долго сохраняющейся ошибки;
- sat ограничивает поправку, чтобы команды не стали слишком большими.

6. Поворот на месте

Для поворота на месте задача другая. Нам не нужно удерживать начальный курс, потому что корпус должен поворачиваться.

Условия режима:

$$v_{\text{des}} \approx 0, \quad |\omega_{\text{des}}| > 0.$$

В этом режиме ошибка угла к начальному направлению не используется:

$$e_{\theta} = 0.$$

Используется только ошибка угловой скорости:

$$e_\omega = \omega_{\text{des}} - \omega_{\text{gyro}}.$$

Поправка для поворота:

$$\Delta U_{\text{turn}} = \text{sat}_{[-U_{\text{max}}^{\text{turn}}, U_{\text{max}}^{\text{turn}}]} (K_\omega^{\text{turn}} e_\omega).$$

Итоговые команды:

$$U_L = U_L^0 - \Delta U_{\text{turn}}, \quad U_R = U_R^0 + \Delta U_{\text{turn}}.$$

Постоянная поправка U_{trim} , которая нужна для движения вперед или назад, не применяется автоматически к повороту. Иначе поворот может стать несимметричным.

7. Итог

До изменения $L2$ делал только это:

$$(v_{\text{des}}, \omega_{\text{des}}) \longrightarrow (U_L^0, U_R^0).$$

После изменения $L2$ делает два шага:

$$(v_{\text{des}}, \omega_{\text{des}}) \longrightarrow (U_L^0, U_R^0)$$

$$(U_L^0, U_R^0, \omega_{\text{gyro}}, \hat{\theta}, \theta_{\text{ref}}) \longrightarrow (U_L, U_R).$$

То есть исходная математика не заменяется. Добавляется второй слой: обратная связь по гироскопу.

Для движения вперед и назад обратная связь удерживает начальный курс:

$$\Delta U = U_{\text{trim}} + K_\omega e_\omega + K_\theta e_\theta + K_I I.$$

Для поворота на месте обратная связь удерживает заданную угловую скорость:

$$\Delta U_{\text{turn}} = K_\omega^{\text{turn}} e_\omega.$$